Curso Avançado

Capítulo 12 - Integração do sistema de áudio

Relacionar sons a eventos da ferrovia, mantendo os avisos operacionais prioritários e a circulação independente da reprodução.

Introdução	O áudio pode dar vida às regiões da maquete e informar situações da operação. Sua integração exige decidir o que toca, onde, quando e com qual prioridade, sem interferir nos intertravamentos.
Objetivo	Organizar eventos sonoros, evitar repetições indevidas e distinguir ambientação de aviso de falha ou emergência.
Meta de aprendizagem	Testar uma lógica de reprodução simulada, interromper ambientação por emergência e reconhecer os equipamentos necessários à reprodução real.

1. Ambientação e aviso têm funções diferentes

Sons de estação, curral, água e locomotivas criam ambientação. Avisos operacionais chamam atenção para condições do sistema. Uma falha ou emergência não deve depender de um som de cenário para ser reconhecida.

O projeto da EFMN 74 prevê aviso visual e sonoro de emergência. A reprodução cenográfica deve ceder prioridade a essa condição e não impedir a atuação da proteção prevista.

Neste capítulo, o Monitor Serial simula início, término e interrupção de sons. O código não reproduz arquivos, não aciona amplificador e não usa a espera de uma faixa para autorizar movimentos.

2. Evento sonoro não é condição de segurança

Tocar um anúncio não comprova que o trem chegou ou parou. O áudio acompanha um evento válido da operação. Seu término não libera trechos, confirma desvios ou autoriza a partida.

3. Distribuição sonora da EFMN 74

Identificação	Região prevista
AF1	Estação.
AF2	Túnel.
AF3	Curral.
AF4	Pontilhões.
AF5	Chiqueirinho.
AF6	Paredes.
AF7	Rotunda.

A lista identifica as regiões sonoras. Antes de programar a execução real, confira o cadastro de canais, a gaveta responsável e a ligação de cada alto-falante. Identificação de região não garante reprodução independente entre canais.

4. Cadeia de reprodução

Para reproduzir arquivos, é necessário definir a fonte de áudio, a forma de armazenamento ou geração, a interface de controle, a amplificação e os alto-falantes. A escolha deve permitir os canais e a simultaneidade desejados.

Um amplificador, como o PAM8403 previsto no projeto, amplifica um sinal de áudio. Ele não é, sozinho, um leitor de arquivos nem transforma um comando Serial em som. Sua utilização depende da fonte e das ligações definidas para o sistema.

Um buzzer de aviso também não substitui um reprodutor de sons de ambientação. Consulte as especificações dos módulos e confira a montagem antes de energizar. Este capítulo não apresenta um esquema elétrico definitivo.

5. Cadastro de cada som

Registre identificação do arquivo ou efeito, região, evento de acionamento, prioridade, duração esperada e regra de repetição. Inclua a condição que cancela o som e o comportamento quando a reprodução falha.

6. Prioridade e repetição

Situação	Regra didática
Emergência	Interromper ambientação e manter aviso até recuperação conferida.
Som de cenário já ativo	No exemplo, recusar outro som. Não criar fila de eventos antigos.
Sensor permanece acionado	Tocar uma vez por evento reconhecido, sem repetir a cada loop.
Novo evento válido	Avaliar região, disponibilidade e intervalo mínimo de repetição.
Arquivo ausente ou reprodutor sem resposta	Informar falha de áudio e aplicar a reação prevista para sua função.

Sons descartados não precisam tocar depois que o trem já saiu da região. Uma fila pode ser adequada a anúncios específicos, mas deve ter limite e regra de cancelamento. O exemplo não mantém fila.

7. Continuidade da operação

O programa deve continuar lendo eventos e avaliando falhas durante a reprodução. Não use uma espera longa apenas para aguardar o término do som. O reprodutor informa seu estado, quando disponível, enquanto a lógica de circulação segue sendo executada.

Se a ambientação falhar, sua falha deve ser registrada sem inventar uma confirmação operacional. Se o áudio integra um aviso essencial, sua indisponibilidade exige a reação prevista no projeto. O aviso visual continua necessário.

8. Exemplo didático

Comando	Ação simulada
S / C	Solicitar som de estação / som de curral.
X	Interromper o cenário e ativar aviso de emergência.
A	Reconhecer o aviso. Emergência continua ativa.
R	Após inspeção e recuperação, encerrar o aviso. Sem partida.
V	Consultar a situação da reprodução.

Cada cenário dura três segundos fictícios e tem intervalo de repetição de cinco segundos desde o início. Há apenas um canal lógico no exemplo, mesmo que os sons tenham regiões diferentes.

9. Código em C++ - reprodução simulada e prioridade

Reúna as duas partes no mesmo sketch e use 115200 baud. Todas as ações são mensagens. Os tempos não correspondem à duração de arquivos reais.

```
enum class Sound { NONE, STATION, CORRAL, EMERGENCY };
Sound activeSound = Sound::NONE;
bool emergency = false, acknowledged = false;
unsigned long startedAt = 0;
unsigned long lastStarted[2] = {0, 0};
bool playedBefore[2] = {false, false};
const unsigned long sceneDurationMs = 3000UL;
const unsigned long repeatIntervalMs = 5000UL;

const char* soundName(Sound sound) {
  switch (sound) {
    case Sound::STATION: return "STATION / AF1";
    case Sound::CORRAL: return "CORRAL / AF3";
    case Sound::EMERGENCY: return "EMERGENCY ALERT";
    default: return "NONE";
  }
}
void stopSound() {
  if (activeSound != Sound::NONE) {
    Serial.print("SIMULATION stop: ");
    Serial.println(soundName(activeSound));
  }
  activeSound = Sound::NONE;
}
void requestScene(Sound requested) {
  if (emergency) {
    Serial.println("Scene denied: emergency active."); return;
  }
  if (activeSound != Sound::NONE) {
    Serial.println("Scene discarded: channel busy. No queue."); return;
  }
  int index = requested == Sound::STATION ? 0 : 1;
  unsigned long now = millis();
  if (playedBefore[index] &&
      now - lastStarted[index] < repeatIntervalMs) {
    Serial.println("Scene denied: repeat interval."); return;
  }
  lastStarted[index] = now;
  playedBefore[index] = true;
  startedAt = now;
  activeSound = requested;
  Serial.print("SIMULATION play: "); Serial.println(soundName(requested));
}
void activateEmergency() {
  stopSound();
  emergency = true;
  acknowledged = false;
  activeSound = Sound::EMERGENCY;
  Serial.println("SIMULATION: stop request and visual alert.");
  Serial.println("SIMULATION: emergency sound active.");
  // No route reservation is released here.
}
```

10. Código em C++ - consulta e recuperação

```
void showAudioState() {
  Serial.print("Active sound: "); Serial.println(soundName(activeSound));
  Serial.print("Emergency: "); Serial.println(emergency ? "YES" : "NO");
  Serial.print("Acknowledged: ");
  Serial.println(acknowledged ? "YES" : "NO");
}
void handleCommand(char c) {
  if (c == 'X') activateEmergency();
  else if (c == 'S') requestScene(Sound::STATION);
  else if (c == 'C') requestScene(Sound::CORRAL);
  else if (c == 'A' && emergency) {
    acknowledged = true;
    Serial.println("Alert acknowledged. Emergency remains active.");
    // This example keeps the simulated sound active.
  } else if (c == 'R' && emergency) {
    // Operator confirms cause corrected, trains stopped
    // and physical situation reconciled by the coordinator.
    stopSound();
    emergency = false;
    acknowledged = false;
    Serial.println("Audio alert reset. No movement authorization.");
  } else if (c == 'V') showAudioState();
  else Serial.println("Command unavailable in current audio state.");
}
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("SIMULATION only. No audio hardware connected.");
  // Startup circulation blocking belongs to the coordinator.
  showAudioState();
}
void loop() {
  while (Serial.available() > 0) {
    char c = Serial.read();
    if (c != '\n' && c != '\r' && c != ' ') handleCommand(c);
  }
  if (!emergency && activeSound != Sound::NONE &&
      millis() - startedAt >= sceneDurationMs) {
    stopSound();
    Serial.println("Scene ended. No operational state change.");
  }
}
```

A reconhece a ocorrência, mas não interrompe o aviso deste exemplo. Na implementação real, uma função de silenciar precisa ser separada do rearme e seguir a regra definida para os avisos da ferrovia.

R representa uma informação manual de recuperação. O módulo de áudio não deve rearmar sozinho a circulação. O coordenador mantém as verificações e reservas correspondentes à operação.

11. Reprodução real e término da faixa

O timer do exemplo só simula duração. Na montagem, use a informação de término do reprodutor quando ela existir e defina um prazo para detectar falha. O término de uma faixa não deve alterar ocupação, reserva ou autorização de circulação.

12. Roteiro de testes

Teste	Resultado esperado
S	Som de estação inicia na simulação.
C antes do término de S	Canal ocupado. Som de curral descartado, sem fila.
S depois de 3 s, antes de 5 s	Som anterior terminou, mas repetição ainda não é permitida.
S após 5 s desde o início anterior	Nova reprodução permitida.
X durante S ou C	Cenário interrompido e aviso de emergência ativo.
S durante emergência	Ambientação recusada.
A V	Aviso reconhecido; emergência continua ativa.
R após recuperação conferida	Aviso encerrado. Nenhuma partida ou liberação de trecho.

13. Integração com eventos da ferrovia

O coordenador envia eventos válidos ao sistema de áudio. Relacione cada pedido à operação e à região, para que mensagens repetidas não produzam o mesmo som indevidamente. Não use o nível contínuo de um Hall como vários eventos sonoros.

Se houver várias gavetas ou canais, mantenha disponibilidade e estado de reprodução por canal. Um único reprodutor pode ter limitações de simultaneidade. A existência de vários alto-falantes não comprova que sons diferentes podem tocar ao mesmo tempo.

Defina prioridade por função, cancelamento ao encerrar a operação e comportamento ao perder comunicação. Mensagens antigas não devem disparar anúncios de uma composição que já deixou a região.

14. Exercício e registro no Diário de Bordo

Escolha três sons para a ferrovia. Para cada um, registre região AF, evento de início, duração, repetição, prioridade e condição de cancelamento. Identifique quais são cenário e quais são aviso operacional.

Teste a lógica no Monitor Serial e anote as recusas e interrupções. Antes de energizar a montagem real, confira fonte de áudio, amplificação, canais, alimentação e ligações. Registre o resultado e a reação prevista caso a reprodução falhe.